

- Chapitre 2 -

Quelques algorithmes de parcours d'un graphe (suite)

I. L'algorithme de parcours en largeur d'un graphe, ou BFS

II. L'algorithme de parcours en profondeur d'un graphe, ou DFS

III. L'algorithme de Dijkstra

Dans cette partie, on considère des graphes valués positivement : chaque arête (ou arc) du graphe est affecté d'une valeur positive. Autrement dit, on s'intéressera à des graphes valués $G = (S, A, \nu)$ où $\nu : A \rightarrow \mathbb{R}_+$.

III.1. Poids d'un chemin et chemin de poids minimal

Définition 1

Soit $G = (S, A, \nu)$ un graphe valué, non orienté (resp. orienté).

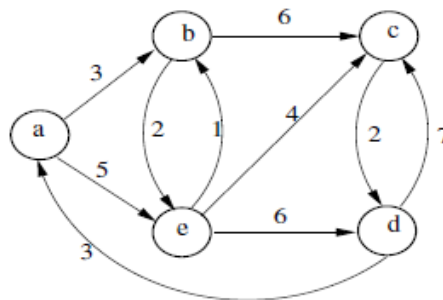
- (1) Pour tout $(s, t) \in S^2$, si s et t sont voisins (resp. si t est un successeur de s), on note $p(s, t)$ le réel égal à $\nu(a)$, où a est l'arête (resp. l'arc) reliant s à t .
- (2) Soit $c = (s_0, s_1, \dots, s_k)$ une chaîne (resp. un chemin) dans G . Le poids de c est le réel :

$$P(c) = \sum_{i=1}^k p(s_{i-1}, s_i).$$

Lorsque $c = (s_0)$, on convient que $P(c) = 0$.

Exemple :

On considère le graphe orienté et valué ci-dessous :



Ici, le chemin $c = (a, e, b)$ a pour poids : $P(c) = 5 + 1 = 6$.

Le chemin $c = (a, b, c, d)$ a pour poids : $P(c) = 3 + 6 + 2 = 11$.

Le chemin $c = (e, b, e, d, a)$ a pour poids : $P(c) = 1 + 2 + 6 + 3 = 12$.

Dans toute la suite de cette partie sur l'algorithme de Dijkstra, pour simplifier la rédaction,

- on emploiera le mot chemin pour parler d'une chaîne dans un graphe non orienté,
- on dira que « t est un successeur de s » ou que « s est un prédécesseur de t » pour un graphe non orienté, lorsque s et t sont deux sommets voisins,
- on parlera parfois d'arc dans un graphe non orienté.

Définition 2

Soit $G = (S, A, \nu)$ un graphe valué positivement, non orienté (ou orienté).

Soit s et t deux sommets distincts de G .

- (1) Supposons que t est accessible depuis s , c'est-à-dire qu'il existe un chemin reliant s à t .
Notons alors $\mathcal{C}(s, t)$ l'ensemble des chemins reliant s à t .

On pose alors :

$$\delta(s, t) = \min_{c \in \mathcal{C}(s, t)} P(c)$$

Tout chemin c tel que $P(c) = \delta(s, t)$ est appelé un chemin de poids minimal reliant s à t .

- (2) Lorsque t n'est pas accessible depuis s , on pose par convention :

$$\delta(s, t) = +\infty$$

- (3) On pose par convention : $\delta(s, s) = 0$.

Remarques :

Soit $G = (S, A, \nu)$ un graphe valué positivement.

- (1) Soit s et t deux sommets distincts de G tels que t est accessible depuis s .

On rappelle que si il existe un chemin reliant s à t , alors il existe un chemin élémentaire reliant s à t .

L'application ν étant à valeurs positives, pour rechercher un chemin de poids minimal reliant s à t , on s'intéressera uniquement aux chemins élémentaires.

- (2) Soit s et t deux sommets distincts de G tels que t est accessible depuis s .

Comme t est accessible depuis s , l'ensemble $\mathcal{C}(s, t)$ est non vide.

De plus, l'application ν est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$.

Donc, l'ensemble $\mathcal{P} = \{P(c) \mid c \in \mathcal{C}(s, t)\}$ est non vide et minoré par 0 : $\mathcal{P}$ admet donc une borne inférieure.

D'après la remarque (1), $\inf \mathcal{P} = \inf \{P(c) \mid c \in \mathcal{C}_{\text{elem}}(s, t)\}$, où $\mathcal{C}_{\text{elem}}$ désigne l'ensemble des chemins élémentaires reliant s à t .

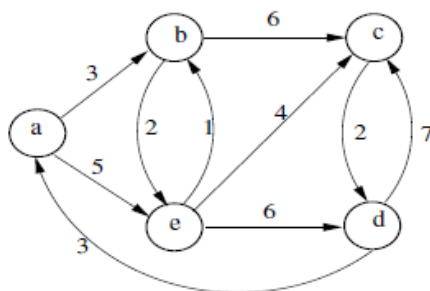
Comme G est d'ordre fini, l'ensemble des chemins élémentaires reliant s à t est de cardinal fini. La borne inférieure est donc atteinte, et il s'agit d'un minimum :

$$\inf \{P(c) \mid c \in \mathcal{C}_{\text{elem}}(s, t)\} = \min \{P(c) \mid c \in \mathcal{C}_{\text{elem}}(s, t)\}.$$

Nous venons de vérifier la validité de la définition de $\delta(s, t)$.

Exemple :

On reprend le graphe précédent.



On peut par exemple remarquer que :

$$\delta(a, b) = 3, \quad \delta(a, e) = 5, \quad \delta(a, c) = 9, \quad \delta(a, d) = 11.$$

Il existe deux chemins de poids minimal reliant a à e : le chemin (a, e) et le chemin (a, b, e) .
De même, il existe trois chemins de poids minimal reliant a à c .

Exercice 1 :

Soit $k \in \mathbb{R}_+^*$.

On suppose que $G = (S, A, \nu)$ est un graphe non orienté, connexe, et valué par ν définie par :

$$\forall a \in A, \quad \nu(a) = k$$

Soient s et t deux sommets de G .

Déterminer $\delta(s, t)$.

Proposition 3

Soit $G = (S, A, \nu)$ un graphe valué positivement, non orienté (ou orienté).

Soient s et t deux sommets distincts de G tels que t est accessible depuis s .

Soit $c = (s_0, s_1, \dots, s_k)$ un chemin de poids minimal reliant $s = s_0$ à $t = s_k$.

Alors, pour tous entiers i et j tels que $0 \leq i < j \leq k$, $c_{i,j} = (s_i, s_{i+1}, \dots, s_j)$ est un chemin de poids minimal reliant s_i à s_j .

Démonstration :

Supposons dans la démonstration que le graphe G est orienté : nous parlerons donc de chemin, sans perdre de généralités dans la démonstration.

On reprend les notations de la proposition.

Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe deux entiers i et j tels que $0 \leq i < j \leq k$ tel que le chemin $c_{i,j} = (s_i, s_{i+1}, \dots, s_j)$ reliant s_i à s_j n'est pas de poids minimal.

Notons $\widetilde{c}_{i,j} = (u_0, u_1, \dots, u_\ell)$, avec $u_0 = s_i$ et $u_\ell = s_j$ un chemin de poids minimal reliant s_i à s_j .

On a donc : $P(\widetilde{c}_{i,j}) = \sum_{r=1}^{\ell} p(u_{r-1}, u_r) < P(c_{i,j})$.

Considérons enfin le nouveau chemin reliant s à t , noté γ , défini par :

$$\gamma = (s_0, s_1, \dots, s_{i-1}, s_i, u_1, u_2, \dots, u_\ell, s_{j+1}, \dots, s_k)$$

Par construction, on a :

$$\begin{aligned} P(\gamma) &= \sum_{r=1}^i p(s_{r-1}, s_r) + \sum_{r=1}^{\ell} p(u_{r-1}, u_r) + \sum_{r=j+1}^k p(s_{r-1}, s_r) \\ &= \sum_{r=1}^i p(s_{r-1}, s_r) + P(\widetilde{c}_{i,j}) + \sum_{r=j+1}^k p(s_{r-1}, s_r) \\ &< \sum_{r=1}^i p(s_{r-1}, s_r) + P(c_{i,j}) + \sum_{r=j+1}^k p(s_{r-1}, s_r) \\ &= \sum_{r=1}^i p(s_{r-1}, s_r) + \sum_{r=i+1}^j p(s_{r-1}, s_r) + \sum_{r=j+1}^k p(s_{r-1}, s_r) \\ &= P(c) \end{aligned}$$

Par hypothèse, c est un chemin de poids minimal reliant s à t . On aboutit donc à une contradiction.

Par conséquent : tout sous-chemin d'un chemin de poids minimal est un chemin de poids minimal.

Corollaire 4

Soit $G = (S, A, \nu)$ un graphe valué positivement, non orienté (ou orienté).
Soient s et t deux sommets distincts de G tels que t est accessible depuis s .
Soit $c = (s_0, s_1, \dots, s_k)$ un chemin de poids minimal reliant $s = s_0$ à $t = s_k$.
Alors, pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$,

$$\delta(s, s_i) = \delta(s, s_{i-1}) + p(s_{i-1}, s_i)$$

Démonstration :

On reprend les notations du corollaire, et on suppose le graphe orienté (sans perdre de généralités dans la démonstration).

Soit $i \in \llbracket 2, k \rrbracket$.

D'après la proposition précédente, $c_i = (s_0, s_1, \dots, s_i)$ est un chemin de poids minimal reliant s à s_i .

$$\text{D'où : } \delta(s, s_i) = \sum_{r=1}^i p(s_{r-1}, s_r) = \sum_{r=1}^{i-1} p(s_{r-1}, s_r) + p(s_{i-1}, s_i).$$

De même, d'après la proposition, $c_{i-1} = (s_0, s_1, \dots, s_{i-1})$ est un chemin de poids minimal reliant s à s_{i-1} .

$$\text{D'où : } \delta(s, s_{i-1}) = \sum_{r=1}^{i-1} p(s_{r-1}, s_r).$$

On a donc bien : $\delta(s, s_i) = \delta(s, s_{i-1}) + p(s_{i-1}, s_i)$.

Supposons maintenant que $i = 1$.

Alors : $\delta(s, s_0) = \delta(s, s) = 0$.

Et d'après la proposition précédente, le sous-chemin (s, s_1) est un chemin de poids minimal reliant s à s_1 .

D'où : $\delta(s, s_1) = p(s, s_1) = \delta(s, s) + p(s, s_1)$.

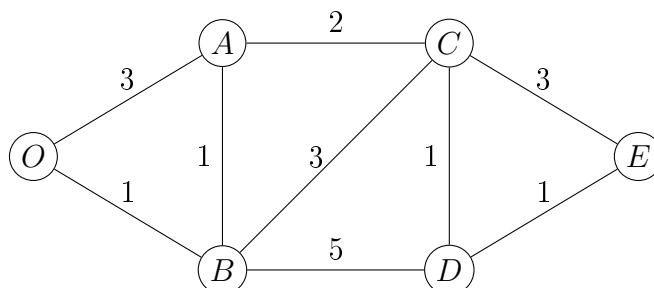
III.2. Algorithme de Dijkstra : Deux exemples

Dans ce paragraphe, on se donne un graphe valué positivement $G = (S, A, \nu)$, et un sommet $s_0 = s$ de G . On cherche alors, pour tout sommet t de G , à construire un chemin de poids minimal reliant s à t lorsqu'un tel chemin existe.

Exemple :

Nous présentons ici l'algorithme de Dijkstra à l'aide d'un exemple.

On se donne le graphe non orienté et valué positivement suivant :



Ici, le graphe est connexe.

L'algorithme de Dijkstra, partant du sommet d'origine O , donne la valeur de $\delta(O, s)$, pour tout sommet s du graphe G , et détermine également un chemin de poids minimal reliant O au sommet s .

Le graphe admettant 5 sommets distincts du sommet source O , l'algorithme se fera en 5 étapes : à l'étape k , l'algorithme de Dijkstra détermine un chemin de poids minimal parmi les chemins de longueur inférieure ou égale à k .

Les étapes successives seront mémorisées dans un tableau donnant l'évolution des chemins de poids minimal au fur et à mesure du parcours du graphe, comme expliqué ci-dessous.

Étape 0 :

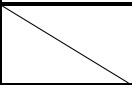
On initialise le tableau des plus courts chemins partant du sommet O comme ci-dessous :

Étape n°	O	A	B	C	D	E
n° 0	0	∞	∞	∞	∞	∞

Étape 1 :

Pour construire un chemin d'origine O , on commence par se déplacer sur l'un des voisins de O .

Les voisins de O sont A avec un poids de 3, et B avec un poids de 1. On déclare ces déplacements dans la première ligne du tableau :

Étape n°	O	A	B	C	D	E
n° 0	0	∞	∞	∞	∞	∞
n° 1		3 [O]	1 [O]	∞	∞	∞

Sur la ligne 1 du tableau, le nombre 1 est le minimum. On en déduit que parmi les chemins de longueur 1 et partant de O , le chemin (O, B) est celui de poids minimal.

Pour atteindre B depuis le sommet O , le chemin de poids minimal est celui trouvé : (O, B) et $\delta(O, B) = 1$.

En effet, un chemin reliant O à B comptant plus de deux arêtes sera nécessairement de poids strictement supérieur à 1 : pour construire un chemin élémentaire reliant O à B distinct de celui trouvé, on devra nécessairement commencer le chemin par (O, A) et le poids du chemin (O, A) est déjà strictement supérieur au poids 1.

L'étude du sommet B est donc finalisée : on ne change plus la valeur obtenue dans la colonne du sommet B . Dans toute la suite, les cases sous la case « 1 [O] » seront barrées.

Étape 2 :

On continue d'explorer les sommets du graphe. On part du sommet B , pour lequel on connaît un chemin (O, B) de poids minimal, et on ajoute une arête à ce chemin.

Du sommet B , on peut se déplacer :

- sur le sommet O , mais la colonne de O est finalisée : ce déplacement n'est pas pris en compte dans la recherche d'une chaîne de poids minimal.
- sur le sommet A , et on obtient ainsi la chaîne (O, B, A) de poids $1 + p(B, A) = 1 + 1$. Le chemin (O, B, A) est de poids inférieur à celui indiqué dans la colonne du sommet A (le poids du chemin (O, A) étudié à l'étape n° 1). On préfère donc ce chemin : on change la colonne correspondant au sommet A .

- sur le sommet C qui n'a pas encore été étudié (indiqué par « ∞ » dans le tableau).
On obtient ainsi une chaîne (O, B, C) de poids $1 + p(B, C) = 1 + 3$.
On note ce chemin reliant O à C , en indiquant le poids du chemin et le sommet adjacent $[B]$ ayant permis d'atteindre C .
- sur le sommet D qui n'a pas encore été étudié (indiqué par « ∞ » dans le tableau).
On obtient ainsi une chaîne (O, B, D) de poids $1 + p(B, D) = 1 + 5$.
On note ce chemin reliant O à D , en indiquant le poids du chemin et le sommet adjacent $[B]$ ayant permis d'atteindre D .

On déclare ces déplacements dans la ligne n° 2 du tableau :

Étape n°	O	A	B	C	D	E
n° 0	0	∞	∞	∞	∞	∞
n° 1		3 $[O]$	1 $[O]$	∞	∞	∞
n° 2		2 $[B]$		4 $[B]$	6 $[B]$	∞

A cette étape, le tableau donne les poids des plus courts chemins issus de O et de longueur inférieure ou égale à 2.

Sur la ligne 2 du tableau, on voit que le nombre minimal est 2, apparaissant dans la colonne du sommet A . Ainsi : $\delta(O, A) = 2$.

En effet, d'après le tableau, (O, B, A) est un chemin reliant O à A et de poids 2. Toujours d'après le tableau, parmi les chemins de longueur inférieure ou égale à 2 et reliant O à A , 2 est le poids minimal.

Enfin, tout chemin élémentaire de la forme $(O, s_1, \dots, s_k, A)$ avec $k \geq 2$, a un poids supérieur ou égal à $P((O, s_1, s_2)) > 2$, puisque $(O, s_1, s_2) \neq (O, B, A)$.

L'étude du sommet A est donc finalisée : on ne change plus la valeur obtenue dans la colonne du sommet A . Dans toute la suite, les cases sous la case « 2 $[B]$ » seront barrées.

Étape 3 :

On continue à construire un chemin de poids minimal d'origine O . On repart maintenant du sommet A .

A partir du sommet A , on peut se déplacer :

- sur le sommet O , mais la colonne de O est finalisée : ce déplacement n'est pas pris en compte dans la recherche d'une chaîne de poids minimal.
- sur le sommet B , mais la colonne de B est finalisée ($\delta(O, B)$ a été trouvé) : ce déplacement n'est pas pris en compte dans la recherche d'une chaîne de poids minimal.
- sur le sommet C , et on obtient ainsi la chaîne (O, B, A, C) de poids $2 + p(A, C) = 2 + 2$. Le chemin (O, B, C) précédemment trouvé pour relier O à C a le même poids que ce nouveau chemin. On ne modifie donc pas la colonne du sommet C , on se contente de la recopier.

On déclare ces déplacements dans la ligne n° 3 du tableau :

Étape n°	O	A	B	C	D	E
n° 0	0	∞	∞	∞	∞	∞
n° 1		3 [O]	1 [O]	∞	∞	∞
n° 2		2 [B]		4 [B]	6 [B]	∞
n° 3				4 [B]	6 [B]	∞

Sur la ligne 3 du tableau, on voit que le nombre minimal est 4. Cela signifie que parmi les sommets restants C , D et E (les sommets dont on ne connaît pas encore la distance pondérée à O), le chemin issu de O et de poids minimal est celui reliant O à C . On en déduit que : $\delta(O, C) = 4$.

En effet, d'après le tableau, parmi les chemins de longueur inférieure ou égale à 3, et reliant O à C , la chemin (O, B, A, C) est celui de poids minimal.

Et tout chemin élémentaire de longueur strictement supérieure à 3 et reliant O à C aura un poids strictement supérieur à 4.

L'étude du sommet C est donc finalisée : on ne change plus la valeur obtenue dans la colonne du sommet C . Dans toute la suite, les cases sous la case « 4 [B] » seront barrées.

Étape 4 :

On continue à construire une chaîne de poids minimal d'origine O . On repart maintenant du sommet C .

A partir du sommet C , on peut se déplacer :

- sur le sommet A , mais la colonne de A est finalisée (on connaît $\delta(O, A)$) : ce déplacement n'est pas pris en compte dans la recherche d'une chaîne de poids minimal.
- sur le sommet B , mais la colonne de B est finalisée (on connaît $\delta(O, B)$) : ce déplacement n'est pas pris en compte dans la recherche d'une chaîne de poids minimal.
- sur le sommet D , et on obtient ainsi la chaîne (O, B, C, D) de poids $4 + p(C, D) = 4 + 1$. Comme $6 > 5$, le nouveau chemin (O, B, C, D) découvert pour relier O à D est meilleur que celui indiqué dans la colonne du sommet D . On modifie donc la colonne du sommet D .
- sur le sommet E , et on obtient ainsi la chaîne (O, B, C, E) de poids $4 + p(C, E) = 4 + 3$. Le sommet E n'ayant pas encore été visité, on note ce chemin dans le tableau.

On déclare ces déplacements dans la ligne n° 4 du tableau :

Étape n°	O	A	B	C	D	E
n° 0	0	∞	∞	∞	∞	∞
n° 1		3 [O]	1 [O]	∞	∞	∞
n° 2		2 [B]		4 [B]	6 [B]	∞
n° 3				4 [B]	6 [B]	∞
n° 4					5 [C]	7 [C]

Sur la ligne 4 du tableau, on voit que le nombre minimal est 5. On en déduit que parmi les distances pondérées non encore déterminées et issues de O , le chemin (O, B, C, D) est celui de poids minimal, et donc : $\delta(O, D) = 5$.

En effet, d'après le tableau, parmi les chaînes de longueur inférieure ou égale à 5, et reliant O à D , le chemin (O, B, C, D) est celui de poids minimal.

Et tout chemin élémentaire de longueur strictement supérieure à 4 et reliant O à D aura un poids strictement supérieur à 5.

L'étude du sommet D est donc finalisée : on ne change plus la valeur obtenue dans la colonne du sommet D . Dans toute la suite, les cases sous la case « 5 [C] » seront barrées.

Étape 5 :

On continue à construire une chaîne de poids minimal d'origine O . On repart maintenant du sommet D .

A partir du sommet D , on peut se déplacer :

- sur les sommets B ou C , mais les colonnes de ces deux sommets sont finalisées : ce déplacement n'est pas pris en compte dans la recherche d'un chemin de poids minimal.
- sur le sommet E , et on obtient ainsi la chaîne (O, B, C, D, E) de poids $5 + p(D, E) = 5 + 1$.

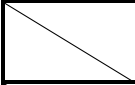
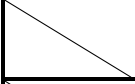
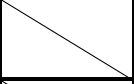
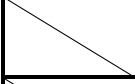
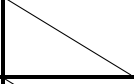
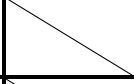
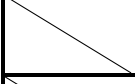
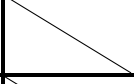
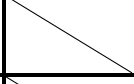
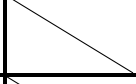
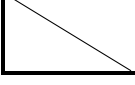
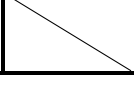
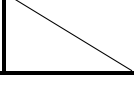
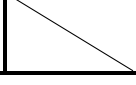
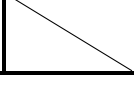
Comme $7 > 6$, le nouveau chemin (O, B, C, D, E) découvert pour relier O à E est meilleur que celui indiqué dans la colonne du sommet E . On modifie donc la colonne du sommet E .

On déclare ces déplacements dans la ligne n° 5 du tableau :

Étape n°	O	A	B	C	D	E
n° 0	0	∞	∞	∞	∞	∞
n° 1		3 [O]	1 [O]	∞	∞	∞
n° 2		2 [B]		4 [B]	6 [B]	∞
n° 3				4 [B]	6 [B]	∞
n° 4					5 [C]	7 [C]
n° 5						6 [D]

Comme il ne reste plus qu'une case non barrée à la dernière ligne de notre tableau, l'algorithme est terminé.

Lecture du tableau finalisé :

O	A	B	C	D	E
0	∞	∞	∞	∞	∞
	3 [O]	1 [O]	∞	∞	∞
	2 [B]		4 [B]	6 [B]	∞
			4 [B]	6 [B]	∞
				5 [C]	7 [C]
					6 [D]

Exemple 1 :

Pour déterminer $\delta(O, D)$ et donner un chemin de poids minimal reliant O à D :

On lit dans la colonne du sommet D , dans la dernière case non barrée : « 5 [C] ». Cela signifie que :

- $\delta(O, D) = 5$
- le chemin de poids minimal reliant O à D est de la forme : $(O, ???, C, D)$: l'arête menant à D a pour origine C .

Puis, on lit dans la dernière case non barrée de la colonne du sommet C : « [B] ». Comme pour D , on en déduit que le chemin de poids minimal cherché est de la forme : $(O, ???, B, C, D)$.

Puis, on lit dans la dernière case non barrée de la colonne du sommet B : « [O] ». On en déduit que le chemin de poids minimal reliant O à D obtenu ici est : (O, B, C, D) .

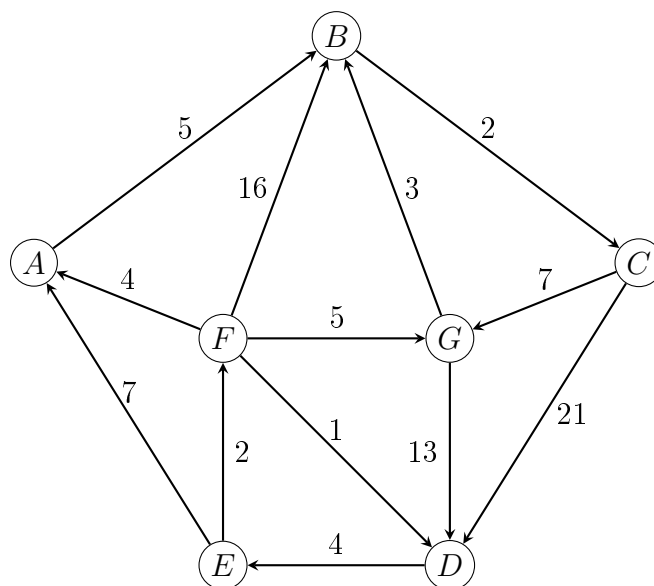
Exemple 2 :

Comme dans l'exemple 1, le tableau montre que (O, B, C, D, E) est un plus court chemin reliant O à E .

On déduit de la proposition 3 que (B, C, D) est un chemin de poids minimal reliant les sommets B et D .

Exercice 2 :

On considère le graphe orienté et valué positivement suivant :



Compléter le tableau ci-dessous afin de déterminer pour chaque sommet s du graphe le poids d'un chemin de poids minimal reliant C à s .

Étape n°	A	B	C	D	E	F	G
n° 0	∞	∞	0	∞	∞	∞	∞
n° 1							
n° 2							
n° 3							
n° 4							
n° 5							
n° 6							

III.3. Algorithme de Dijkstra : Mise en forme pour Python

Le contexte :

Soit $G = (S, A, \nu)$ un graphe d'ordre n , non orienté (resp. orienté) et valué positivement.

On note $S = \{s_0, s_1, \dots, s_{n-1}\}$ les sommets de G .

On note $M = (m_{i,j})_{0 \leq i,j \leq n-1}$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R} \cup \{\infty\})$ définie par :

$$\forall (i,j) \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, m_{i,j} = \begin{cases} \nu(\{s_i, s_j\}) & \text{si } s_i \text{ et } s_j \text{ sont voisins} \\ \infty & \text{sinon} \end{cases}$$
$$\left(\text{resp. } m_{i,j} = \begin{cases} \nu((s_i, s_j)) & \text{si } s_j \text{ est un successeur de } s_i \\ \infty & \text{sinon} \end{cases} \right)$$

Le symbole ∞ , représentant $+\infty$, est obtenu en Python par la commande :

```
inf=float('inf')
```

Les outils :

Soit s un sommet de G .

On dispose de trois listes, évoluant au cours de l'algorithme, et qui à l'issue de la $\ell^{\text{ième}}$ boucle, sont :

- ★ l'une, nommée **Satrait**, donnant la liste des sommets s_k non accessibles depuis s par un chemin de longueur $\leq \ell$, ou tels que la valeur finale de $\delta(s, s_k)$ n'est pas encore obtenue.
- ★ une deuxième, nommée **Poids**, dont la $i^{\text{ième}}$ composante est égale à $\delta_\ell(s, s_i)$, le poids minimal d'un chemin de longueur $\leq \ell$ et reliant s à s_i , lorsque le sommet s_i est accessible depuis s par un chemin de longueur $\leq \ell$, et égale à **inf** sinon,
- ★ une dernière, nommée **Parent**, dont la $i^{\text{ième}}$ composante est égale à l'indice j tel que le chemin de poids minimal et de longueur $\leq \ell$ reliant s à s_i obtenu par l'algorithme est de la forme $(s, \dots, s_j, s_i)$ si un tel chemin existe, et dont la $i^{\text{ième}}$ composante est égale à **inf** sinon.

Initialisation des trois listes :

On note i l'entier tel que $s = s_i$. On peut initialiser les trois listes comme suit :

- ★ **Satrait** = $[s_0, s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_{n-1}]$,
- ★ **Poids** = $[\text{inf}, \text{inf}, \dots, \text{inf}, 0, \text{inf}, \dots, \text{inf}]$, avec 0 en $i^{\text{ième}}$ position,
- ★ **Parent** = $[\text{inf}, \text{inf}, \dots, \text{inf}, i, \text{inf}, \dots, \text{inf}]$, avec i en $i^{\text{ième}}$ position.

Étape 1 de l'algorithme :

Pour le sommet initial $s_k = s$:

→ On commence par déterminer les successeurs « stricts » de s_k , c'est-à-dire les successeurs distincts de s_k .

→ Pour chaque s_j , successeur strict de s_k :

→ on met la valeur $p(s_k, s_j)$ dans la case mémoire n° j de la liste **Poids**,

→ on met la valeur k dans la case mémoire n° j de la liste **Parent**.

→ Parmi tous les successeurs stricts de s_k , on sélectionne le sommet s_j tel que :

$$p(s_k, s_j) = \min_{\substack{0 \leq \ell \leq n-1, \ell \neq k \\ s_\ell \text{ successeur de } s_k}} p(s_k, s_\ell).$$

On vient de trouver la valeur de $\delta(s, s_j)$. On garde en mémoire ce résultat :

- ★ On enlève le sommet s_j à la liste **Satrait** pour signaler que l'on ne repassera pas par le sommet s_j dans la suite de la recherche : le chemin de poids minimal de s_k à s_j a été trouvé.

- ★ On met k dans la case mémoire n° j de la liste **Parent** pour signaler que pour atteindre le sommet s_j , il faut d'abord passer par $s_k = s$: le sommet s_j a été atteint via l'arc (s_k, s_j) .

Étape 2 de l'algorithme :

On part maintenant du sommet $s_k = s_j$.

→ On détermine tous les successeurs de s_k non encore étudiés, c'est-à-dire les successeurs stricts de s_k parmi les sommets de la liste **Satraitier** : on les note $s_{i_1}, \dots, s_{i_\ell}$,

→ pour chacun de ces sommets s_{i_j} :

→ on calcule $\delta(s, s_k) + p(s_k, s_{i_j})$

→ si $\delta(s, s_k) + p(s_k, s_{i_j})$ est strictement inférieur à la valeur de **poids** $[i_j]$:

on change la valeur de **poids** $[i_j]$ par $\delta(s, s_k) + p(s_k, s_{i_j})$,

et on change la valeur de **parent** $[i_j]$ par k .

→ Parmi toutes les valeurs **poids** $[k_1], \text{poids}[k_2], \dots, \text{poids}[k_d]$, où

Satraitier $= [s_{k_1}, s_{k_2}, \dots, s_{k_d}]$, on sélectionne celle minimale, notée **poids** $[k_j]$.

→ La valeur **poids** $[k_j]$ est égale à $\delta(s, s_{k_j})$: on l'enlève de la liste **Satraitier**.

Étapes suivantes de l'algorithme :

On part maintenant du sommet $s_k = s_{k_j}$, et on réitère le processus.

Les étapes 1, 2 et les suivantes sont les actions à effectuer au cœur d'une boucle **WHILE** (ou d'une boucle **FOR**) :

On réitère les actions décrites.... jusqu'à ce que la liste à traiter **Satraitier** soit vide (ou que l'on ait traité tous les sommets, c'est-à-dire en n boucles).